

โจทย์ : ฟินแลนด์เป็นนักไสยเวทย์ที่เพิ่งเข้าโรงเรียนไสยเวทย์ชื่อดังย่านปากเกร็ด ด้วยความเป็นมือใหม่ฟินแลนด์จึงไม่ทราบระดับความสามารถของตน โดยระดับของนักไสยเวทย์มีทั้งหมด 4 ระดับ ระดับ 1 2 3 4 โดยระดับที่ 1 เป็นระดับที่มีความสามารถมากที่สุด

วันหนึ่งฟินแลนด์ถูกส่งไปเก็บวัตถุต้องสาปที่กระจายอยู่ทั่วปากเกร็ด โดยวัตถุต้องสาปก็มีระดับบ่งบอกความแข็งแกร่งของคำสาป เป็น 4 ระดับ เหมือนระดับนักไสยเวทย์ โดยนักไสยเวทย์แต่ละคนจะเก็บวัตถุต้องสาปได้เฉพาะระดับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับระดับของตัวเองนักไสยเวทย์คนนั้นๆ แต่การเก็บวัตถุต่างๆ นั้นจะทำให้ฟินแลนด์สูญเสียพลังงานด้วย โดย

วัตถุต้องสาประดับ 1 จะดูดกลืนพลังงาน 20 หน่วย

วัตถุต้องสาประดับ 2 จะดูดกลืนพลังงาน 14 หน่วย

วัตถุต้องสาประดับ 3 จะดูดกลืนพลังงาน 8 หน่วย

วัตถุต้องสาประดับ 4 จะดูดกลืนพลังงาน 2 หน่วย

ฟินแลนด์ต้องการทราบว่าในแต่ละครั้งเขาจะสามารถเก็บวัตถุต้องสาปอันไหนได้บ้าง โดยฟินแลนด์จะเก็บวัตถุระดับสูงก่อนเสมอ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 : ระดับทางไสยเวทย์ของฟินแลนด์ และพลังงานในครั้งนั้นของฟินแลนด์

บรรทัดที่ 2 : ระดับวัตถุไสยเวทย์ที่กระจายทั่วปากเกร็ด

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดที่ 1 : ระดับวัตถุต้องสาปที่เก็บได้โดยเรียงจากความแข็งแกร่งมากไปน้อย

บรรทัดที่ 2 : พลังงานที่เหลือจากการทำภารกิจ

ถ้าพลังงานไม่เพียงพอหรืออินพุตผิดพลาดให้พิมพ์“INVALID”

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 56 1 3 4 2 4 3 4 2 1	1 1 2 2
3 32 3 1 2 4 2 1 4 3	3 3 4 4 12
4 999 1 3 2 3 3 2 1	INVALID
9 87 1 2 3 4 4 1 2 1 3	INVALID
2 23 1 2 5 4 1 2 3 1 2	INVALID